

Lizbeth Alexandra Torres Flores

Diplôme d'ingénieur généraliste (en cours) · Génie électronique

lizbeth.torres-flores@imt-atlantique.net
lizbeth.alexandra.torres@gmail.com
+33 7 83 36 40 71
Brest / Rennes, France
lizbethtorresflores.github.io
GitHub
LinkedIn

Diplômée en ingénierie électronique de l'UNI (Pérou), je prépare le Diplôme d'ingénieur généraliste à IMT Atlantique dans le cadre d'une double diplomation. Mes réalisations couvrent la recherche en vision VIS-SWIR, l'ingénierie électrique industrielle, les systèmes embarqués, l'IoT et le développement Python.

Compétences clés : Python, C/C++, VHDL ; ESP32, STM32, EFR32MG24 et FPGA ; OpenCV et PyTorch ; communications IoT ; DIALux et dimensionnement UPS.

Formation

IMT Atlantique — AOÛT 2025-AUJOURD'HUI
Diplôme d'ingénieur généraliste (Bac+5) · Double diplôme — Brest / Rennes, France
Double diplomation avec l'UNI. Parcours actuel en systèmes embarqués et hétérogènes, après une formation en IoT et 5G pour l'industrie 4.0.

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) — 2020-2025
Génie électronique — Lima, Pérou
Formation en circuits, programmation, systèmes numériques et automatique, mise en pratique dans des projets matériels et logiciels.

Expériences professionnelles et de recherche

Institut Pascal — AVR.-AOÛT 2026
Stagiaire de recherche en vision par ordinateur — Université Clermont Auvergne · Clermont-Ferrand, France

- Participé à la conception et à la réalisation du protocole RASMD : quatre conditions météo, deux sens de recalage, 100 paires par tâche et quatre métriques complémentaires.
- Développé et évalué RoMa-MIND, qui combine les correspondances denses de RoMa et un raffinement multimodal fondé sur MIND.

Résultat: Évaluation de huit tâches selon la météo et le sens de recalage. RoMa-MIND a atteint 3,43 px d'erreur de reprojection contre 14,81 px pour ORB/RANSAC sur les paires SWIR vers VIS ensoleillées ; aucun modèle ne domine partout.

Outils: Python · OpenCV · PyTorch · SuperPoint · LightGlue · MAGSAC++ · RoMa · MIND · Makefile · Streamlit

ABB Pérou — DÉC. 2024-AOÛT 2025
Stagiaire en ingénierie électrique · Process Industries / Process Automation — Division Process Industries · Lima, Pérou

- Modélisé les salles électriques en 3D dans DIALux et choisi types et implantation des luminaires pour l'intérieur, l'extérieur et l'éclairage de secours.
- Dimensionné batteries et chargeurs d'UPS selon IEEE 1115 et IEEE 485 et migré vers Python la première partie d'un traitement auparavant manuel dans Excel.
- L'outil Python reçoit les données et produit calculs, graphiques et fichier Excel, évitant de refaire manuellement cette étape.

Résultat: Études DIALux livrées pour chaque salle ; l'outil Python générait calculs, graphiques et fichier Excel à partir des données d'entrée du dimensionnement UPS.

Outils: DIALux · modélisation 3D · Python · Excel · Autodesk Navisworks · IEEE 1115 / IEEE 485 · UPS

University of Alberta — FÉV.-MAI 2024
Stagiaire de recherche internationale — Edmonton, Canada

- Créé sous Python/Jupyter des figures 2D et 3D paramétrables : changer dimensions ou données d'entrée génère automatiquement les images d'examen correspondantes.
- Migré vers Python un code d'analyse MATLAB existant pour l'étude de l'adoption de l'énergie solaire en ville.
- Intégré uniquement la première partie de l'outil migré dans MecSimCalc pour un usage interactif.

Résultat: Génération automatisée des figures d'examen ; analyse solaire migrée vers Python, avec une première partie mise en ligne dans MecSimCalc.

Outils: Python · Jupyter · MATLAB · visualisation 2D/3D · MecSimCalc

MMJ Smart Electronics — DÉC. 2023-NOV. 2024
Stagiaire en systèmes embarqués — Lima, Pérou

- Participé à plusieurs prototypes clients avec ESP32, STM32, capteurs, GPS et communications, de l'assemblage aux essais fonctionnels.
- Fabriqué, soudé et contrôlé des PCB, puis rédigé des manuels de cartes, d'équipements et de prototypes.
- Testé un prototype d'automate développé au Pérou et contribué à sa notice ; j'ai également travaillé sur des dispositifs de mesure et des armoires électriques.

Résultat: Contribution aux prototypes clients, essais PCB/PLC et documents techniques, y compris les ateliers d'électronique et d'IoT pendant le stage.

Outils: ESP32 · STM32 · PCB · soudure · GPS · capteurs · automate · armoires électriques · IoT

Smart City Lab, UNI — AVR. 2023-FÉV. 2024
Stagiaire de recherche — Lima, Pérou

- Réalisé toute la chaîne de vision et de commande documentée pour un robot suiveur de ligne sur Raspberry Pi/OpenCV et l'ai testé sur piste.
- Conçu et simulé un bipède à 16 servomoteurs dans SolidWorks Motion, puis programmé sa marche.
- Participé à une prothèse transradiale imprimée en 3D et commandée par EMG, avec traitement sous MATLAB et Python.

Résultat: Trois prototypes physiques démontrés au laboratoire ; présentation de la prothèse lors d'un congrès d'ingénierie pour la santé.

Outils: Raspberry Pi · OpenCV · Python · SolidWorks Motion · Arduino · EMG · MATLAB · impression 3D

Projets d'ingénierie

CEREBRO · sécurité des réseaux de capteurs IOT SÉCURISÉ · OCT. 2026-EN COURS

- Après une prise en main commune de Contiki-NG et Cooja, je travaillerai en binôme sur les cartes nRF52840 : compilation, flash, communication initiale sans sécurité, puis étude des essais sécurisés et de l'accélération cryptographique disponible.
- Résultat: Projet en cours : aucune métrique finale ni conclusion n'est annoncée. La simulation et l'interface de comparaison sont initialement attribuées à l'autre binôme.

Eco4Impact · noyau TCO partagé LOGICIEL INDUSTRIEL · SEPT. 2025-MARS 2026

- Vectura System voulait comparer des solutions de transport selon investissement initial, coûts d'exploitation et valeur de revente. Eco4Impact et EcoBoatTwin devaient partager des fonctions sans dupliquer le modèle.
- J'ai structuré les informations camions et pays en JSON, défini des entrées de calcul et travaillé sur les formules de valeur résiduelle, en cohérence avec l'architecture commune CAPEX, OPEX et VR de l'équipe.
- Résultat: À la fin, les deux équipes disposaient d'un noyau TCO partagé, avec modules et essais pour camions et bateaux. Ma contribution est distinguée du résultat collectif.

Commandes vocales sur EFR32MG24 IA EMBARQUÉE · 2026

- L'objectif était de reconnaître une commande sur microcontrôleur sans traitement externe et de vérifier une sortie physique.
- J'ai préparé les caractéristiques MFCC dans Edge Impulse, intégré modèle et chaîne audio en C/C++ avec TensorFlow Lite Micro et Micrium OS, programmé la carte et relié l'inférence au GPIO.
- Résultat: La démonstration sur carte a montré la chaîne complète voix vers LED. Aucune précision, latence ou consommation non mesurée n'est annoncée.

Processeur VHDL 8 bits sur FPGA CONCEPTION NUMÉRIQUE · 2026

- Le laboratoire IMT Atlantique fournissait l'architecture et des fichiers de départ. J'ai complété et étendu ce processeur pédagogique et documenté sa vérification.
- J'ai complété l'unité de commande et les FSM, écrit un datapath RTL lisible en alternative à la netlist fournie, ajouté programmes et bancs de tests et organisé les variantes Vivado et la documentation Nexys A7.
- Résultat: Le dépôt contient sources VHDL, scripts et tests reproductibles. Les photos montrent le montage ; la suite automatique complète n'a pas encore été relancée avec succès et son état est documenté séparément.

Commande de carrefour sur FPGA CONTRÔLE NUMÉRIQUE · 2026

- Un carrefour exige une séquence de feux sûre et temporisée. Ce projet implémente la commande en logique numérique observable sur FPGA.
- J'ai conçu en VHDL la machine à états et les compteurs, vérifié les transitions par simulation, puis déployé le circuit sur Nexys4 et relié les sorties à des LED et à une maquette MDF.
- Résultat: Les chronogrammes et la démonstration physique ont montré la séquence des feux.

Moniteur portable de signes vitaux PROTOTYPE IOT · 2024-2025

- Mon projet de fin d'études UNI explorait l'acquisition et la transmission à distance de mesures physiologiques sous forme de prototype IoT, sans validation clinique.
- J'ai intégré MAX30102, MLX90614 et MPX5050DP sur ESP32, programmé l'acquisition et la transmission par LoRaWAN et GSM/SIM800L et construit un tableau Ubidots.
- Résultat: Les essais ont montré la réception et l'affichage en temps réel des mesures ; l'apport technique est l'intégration capteurs, communications et visualisation.

Robot suiveur de ligne autonome VISION EMBARQUÉE · 2023

- Le véhicule devait repérer la ligne dans ses propres images et corriger sa direction pendant le déplacement.
- J'ai réalisé toute la chaîne vision/commande : segmentation HSV, région d'intérêt, détection et regroupement des lignes, calcul du décalage latéral et de la direction, puis pilotage des moteurs depuis Raspberry Pi.
- Résultat: Le robot a suivi la piste d'essai contrôlée. Le rapport contient les images de détection et du véhicule sur le parcours.

Générateur d'horaires par coloration de graphes MATHÉMATIQUES ET LOGICIEL · 2020-II

- À l'UNI, des sections incompatibles obligeaient à recommencer l'emploi du temps. Certains étudiants construisaient 10 à 12 options manuellement.
- J'ai représenté cours et sections par des sommets, et les conflits horaires ou de choix par des arêtes. Coloration de graphe et recherche produisent des combinaisons compatibles et des fichiers d'options.
- Résultat: Le projet a obtenu la deuxième place au concours de projets mathématiques de la Faculté des sciences UNI 2020-II. Le rapport signale la croissance potentiellement exponentielle de la recherche.

Moindres carrés et applications MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES · 2020-I

- Les observations ne suivent pas exactement une courbe théorique. Le projet étudiait le choix de paramètres minimisant les résidus et les limites des prédictions.
- J'ai étudié l'ajustement linéaire par équations normales et le non-linéaire par Gauss-Newton ; l'équipe a programmé des exemples MATLAB et analysé un modèle logistique sur des données COVID-19.
- Résultat: Projet présenté à la foire de mathématiques de la Faculté des sciences UNI en 2020-I. L'application illustre une méthode mathématique, pas une prévision épidémiologique validée.

Compétences techniques

Programmation et logiciels techniques	Python pour automatisation, analyse, modèles de données et outils interactifs ; C/C++ en embarqué ; MATLAB pour migration et traitement du signal ; VHDL pour conception numérique. Git, Linux, Jupyter, Makefile et JSON. **Appliqué dans:** *Institut Pascal · ABB · Alberta · Eco4Impact · CPU*

Systèmes embarqués et temps réel	Intégration et essais sur ESP32, STM32, EFR32MG24, Raspberry Pi et Arduino ; GPIO, capteurs, acquisition audio et Micrium OS. Zynq-7000, Vitis et Linux embarqué sont des TP actuels ; Zephyr est une notion introductive. **Appliqué dans:** *MMJ · commande vocale · moniteur IoT · TP IMT*
FPGA et conception numérique	VHDL, machines à états, compteurs, simulation, synthèse, bitstreams et essais sur Nexys A7/Nexys4 avec Vivado. Les modules initiaux du laboratoire sont distingués de mes extensions CPU. **Appliqué dans:** *CPU 8 bits · contrôleur de feux*
Vision et recalage multimodal	OpenCV et PyTorch ; traitement d'images, appariements, homographies et comparaison par métriques. SuperPoint, LightGlue, MAGSAC++, RoMa et MIND dans le benchmark VIS-SWIR. **Appliqué dans:** *Institut Pascal · robot suiveur de ligne*
IA appliquée sur microcontrôleur	Préparation MFCC avec Edge Impulse et intégration de TensorFlow Lite Micro pour l'inférence locale sous Micrium OS, validée sur EFR32MG24. **Appliqué dans:** *Commande vocale de LED*
IoT, capteurs et communications	Intégration de capteurs et GPS, LoRaWAN, GSM/SIM800L, MQTT et Ubidots. Notions d'I2C, SPI, Modbus et RS485 ; sécurité Contiki-NG/nRF52840 en cours. **Appliqué dans:** *Moniteur IoT · MMJ · CEREBRO*
Ingénierie électrique et automatisation	Études DIALux d'éclairage de salles électriques, dimensionnement UPS IEEE 1115/485, automatisation Excel vers Python et listes Navisworks de câbles/matériel ; essais PLC et PCB. **Appliqué dans:** *ABB Pérou · MMJ*

Engagement et interventions

IEEE EMBS UNI 2023

Directrice des ressources humaines et directrice adjointe des événements de juin à décembre ; bénévole en projets techniques toute l'année. Coordination de plus de six activités et conférence EEG/EMG.

Représentation étudiante à l'UNI 2022-2024

Représentante élue au Conseil de faculté (2022-23) ; membre des comités académiques, recherche, accréditation, qualité et inscription, ainsi que de comités de recrutement et promotion. Membre du Conseil départemental de génie électronique en 2024.

IEEE WIE UNI · Girls in ICT Day 2024

Intervenante pour encourager les jeunes femmes vers les métiers du numérique et de l'ingénierie.

Airbus Fly Your Ideas · équipe CÓNDOR 2026

Équipe qualifiée pour le deuxième tour du défi Airbus Fly Your Ideas.

Formations complémentaires choisies

SENATI · électronique industrielle: Électronique de puissance (18 h), instrumentation industrielle de base (18 h), capteurs et actionneurs industriels (16 h), fondamentaux de réfrigération et climatisation (12 h).

MMJ & I&T Bionics: Conception et fabrication de circuits imprimés, 24 heures (2024).

Langues

Espagnol : langue maternelle · Français : B2 · Anglais : B2